

Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

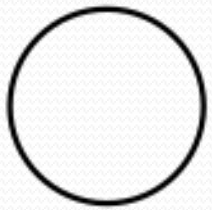
Ingeniería del Software I

Lic. Laura Gómez Solís

DFD

- Permite visualizar un sistema como una red de procesos funcionales conectados por flujos y almacenes.
- Se utilizan para mostrar como fluyen los datos a través de una secuencia de pasos de procesamiento.

Componentes



Proceso

Proceso. Burbujas, función o transformación.
Muestra una parte del sistema que transforma entradas en salidas.
La burbuja se debe describir con un nombre o frase.
Utilizar Verbos y objetos.



Almacén

Almacén. Se utiliza para modelar una colección de paquetes de datos en reposo. Se representa con dos líneas paralelas. Los almacenes se conectan por flujos a los procesos.



Flujo de datos

Flujo describe el movimiento de bloques o paquetes de información de una parte del sistema a otra. Los flujos representan “datos en movimientos”.

Proceso

Burbuja, función o transformación.

Muestra como se transforman las entradas en salidas.

Se representa con un circulo.

Se deben describir con un nombre o frase. Utilizar verbo y objeto. Ej. Calcular impuesto.

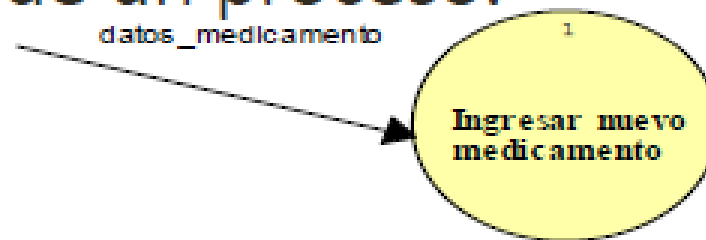


Flujo

Describe el movimiento de bloques o paquetes de información de una parte del sistema a otra.

Se representa por una flecha que entra o sale de un proceso.

La flecha tiene una punta, que indica la dirección de la misma y si los datos se están moviendo hacia adentro o hacia afuera de un proceso.



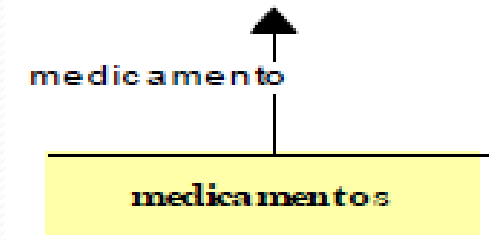
Almacén

Se utiliza para modelar una colección de paquetes de datos en reposo.

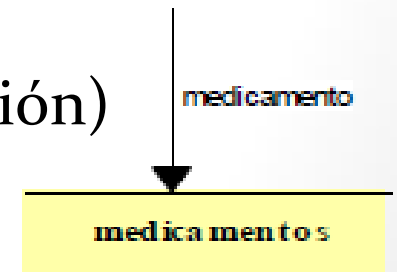
Se representa con dos líneas paralelas.

Se puede mostrar:

Un flujo desde un almacén (lectura)



Un flujo hacia un almacén (escritura – actualización)

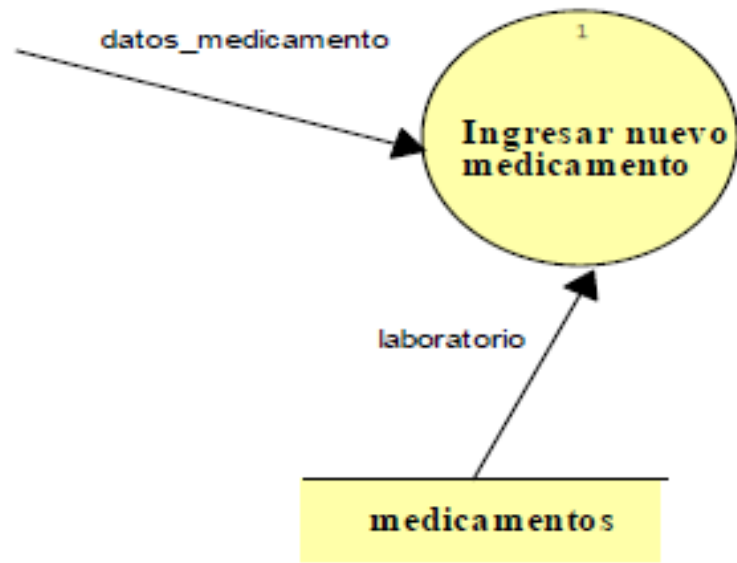
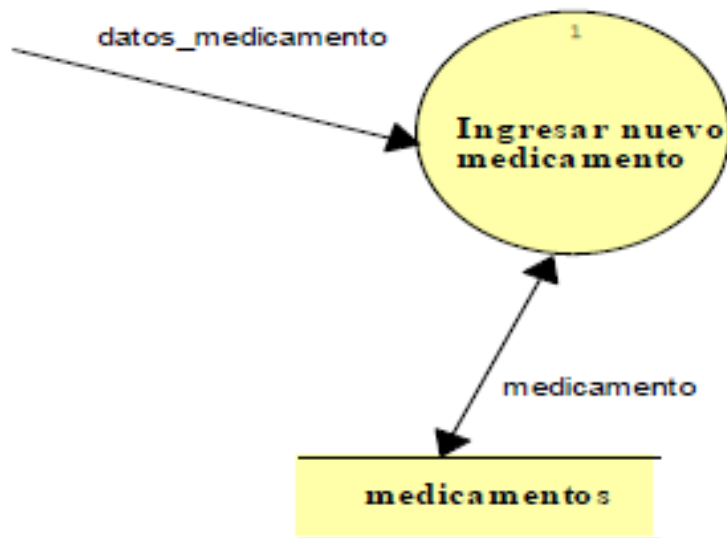


La lectura o acceso significa:

- Se recupera del almacén un solo paquete (registro de un medicamento).
- Varios paquetes que cumplen una condición (medicamentos vencidos).
- Una porción de paquete (laboratorio de un medicamento).

Convenciones

- Si la etiqueta del flujo es la misma del almacén, significa que se recupera todo el paquete.
- Si la etiqueta del flujo es diferente del almacén, significa que se recuperan uno o mas componentes de un paquete.



Construcción del DFD

1. Escoger nombres con significados para los procesos, flujos y almacenes.
 - No utilizar nombres de persona.
 - Usar verbo objeto.
 - No utilizar nombres ambiguos. Ej. Hacer.
 - No usar abreviaturas.
2. Numerar los procesos
 - No indica secuencia.
 - Permite referencias procesos.

3. Redibujar tantas veces como sea necesario estéticamente.

- Debe ser leído fácilmente y ser placentero a la vista.
- Evitar DFD con demasiado procesos, flujos y almacenes. Debe caber en una hoja.

4. Evitar DFD muy complejos.

- Tamaño y forma de las burbujas.
- Flujos curvos, rectos, cruzados.

5. Asegurarse que los DFD sean consistentes.

- Evitar procesos que tienen entradas pero no salidas.
- Evitar procesos que tienen salidas sin entradas.
- Flujos y procesos no etiquetados.
- Cuidado con almacenes de solo lectura o solo escritura. Un almacén debe tener tantas entradas como salidas.

Especificación de Procesos

- 
- ▶ Es la descripción de que es lo que sucede en cada burbuja del nivel mas bajo de un DFD.
 - ▶ El propósito de una especificación del proceso es bastante claro: define lo que debe hacerse para transformar entradas en salidas. Es una descripción detallada de la política de negocios del usuario que cada burbuja lleva a cabo.

Cualquier herramienta debe cumplir tres requerimientos:

- ▶ Debe ser verificado tanto por el usuario como por el analista.
- ▶ Debe ser posible comunicar al publico que esta involucrado en el proyecto.
- ▶ No deben imponerse decisiones de diseño de implementación.

Herramientas de EP

Lenguaje estructurado

Pre-Post condiciones

Tablas de decisión

Lenguaje narrativo

Diagrama de flujo

Diagramas Nassi-Shneiderman

Diagramas de arboles